

$$\text{Aclaramiento} = \frac{[\text{marcador}]_{\text{orina}} \cdot V_{\text{orina}} (\text{mL/min})}{[\text{marcador}]_{\text{plasma}}}$$

$$20 \text{ horas} \times \frac{60 \text{ minutos}}{1 \text{ hora}} = 1.200 \text{ minutos} \quad 1 \mu\text{mol} = 10^{-3} \text{ mmol}$$

$$\text{Aclaramiento} = \frac{8 \text{ mmol/L}}{200 \cdot 10^{-3} \text{ mmol/L}} \cdot \frac{2400 \text{ mL}}{1200 \text{ min.}} = \boxed{80 \text{ mL/min}}$$

2.- ¿Cómo es el aclaramiento de creatinina calculado en un volumen de 2400 ml de orina recogido durante 20 horas, a una concentración en orina de 8 mmol/L y plasmática de 200 μmol/l ?

3.- Un hombre de 35 años de edad presenta dolor lumbar tiene una concentración de creatinina en el plasma de 150 μmol/L. Se recogen 2160 mL de orina en 24h y se encuentra una concentración de creatinina de 7,5 mmol/L. Calcular el aclaramiento de creatinina y comentar los resultados

Posteriormente el personal de enfermería informó de un error en el tiempo de recogida de la orina: tiempo de recogida fue de 17h. ¿Cómo afecta esto al resultado y a su interpretación?

$$\text{Aclaramiento} = \frac{7,5 \text{ mmol/L}}{150 \cdot 10^{-3} \text{ mmol/L}} \cdot \frac{2160 \text{ mL}}{24 \times 60 \text{ min}} = \boxed{75 \text{ mL/min}}$$